CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA
“Dr. THOMAZ NOVELINO”

TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

AMANDA CRISTINA OLEGÁRIO
GABRIEL SANCHES MARTINS
LAUANA DOS SANTOS
LUÍS EDUARDO CAMPOS

SafeBite: PLATAFORMA DE RECEITAS PARA PESSOAS COM RESTRIÇÕES ALIMENTARES - PROJETO INTEGRADOR 3° SEMESTRE

FRANCA/SP
2026

1) TEMA, JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS:

O projeto SafeBite: Plataforma de Receitas para Pessoas com Restrições Alimentares surge como uma solução tecnológica voltada à promoção da segurança alimentar, inclusão social e melhoria da qualidade de vida de indivíduos que convivem com restrições alimentares. O tema central do trabalho está relacionado ao desenvolvimento de uma aplicação web capaz de personalizar a experiência do usuário na busca e compartilhamento de receitas, considerando suas limitações alimentares, sejam elas decorrentes de alergias, intolerâncias, condições de saúde ou preferências pessoais.

Atualmente, observa-se que grande parte das plataformas de receitas disponíveis na internet não oferecem mecanismos eficientes de filtragem de ingredientes com base em restrições específicas. Esse cenário impõe desafios significativos aos usuários, que precisam analisar manualmente cada receita, o que demanda tempo, gera insegurança e pode resultar em riscos à saúde. Além disso, a dificuldade em encontrar receitas adequadas pode limitar hábitos alimentares e impactar negativamente o bemestar e a vida social dessas pessoas.

Diante desse contexto, a proposta do SafeBite se justifica pela necessidade de uma solução digital que centralize informações confiáveis e ofereça um ambiente seguro e personalizado. A plataforma busca preencher essa lacuna ao permitir que usuários cadastrem suas restrições alimentares e, a partir disso, tenham acesso a receitas adaptadas ao seu perfil. Além disso, o sistema será capaz de sinalizar automaticamente a presença de ingredientes inadequados, reduzindo significativamente os riscos associados ao consumo alimentar.

A relevância do projeto está diretamente ligada ao seu potencial impacto social. Ao facilitar o acesso a receitas seguras e promover a troca de experiências entre usuários, o SafeBite contribui para a inclusão de pessoas com restrições alimentares em práticas cotidianas como cozinhar e compartilhar refeições. Dessa forma, o projeto não apenas resolve um problema prático, mas também fortalece aspectos emocionais e sociais, promovendo autonomia, confiança e qualidade de vida.

No que se refere aos objetivos, o projeto tem como objetivo geral desenvolver uma plataforma web funcional, intuitiva e segura, que ofereça receitas personalizadas com base nas restrições alimentares dos usuários. Como objetivos específicos, destacamse: implementar um sistema de cadastro e autenticação que permita o registro de restrições alimentares; desenvolver funcionalidades de gerenciamento de receitas (criação, visualização, edição e exclusão); criar mecanismos de filtragem automática e sinalização de ingredientes; e disponibilizar um sistema de busca eficiente que respeite as preferências e necessidades do usuário.

Além disso, o projeto visa incentivar a colaboração entre os usuários, permitindo que compartilhem receitas, dicas e experiências, contribuindo para a construção de uma comunidade ativa e engajada. A adoção de tecnologias web modernas, aliada a uma abordagem centrada no usuário, garantirá uma aplicação responsiva, acessível e escalável.

Em síntese, o SafeBite propõe uma solução inovadora e socialmente relevante, que utiliza a tecnologia como meio para transformar a experiência de pessoas com restrições alimentares, tornando a busca por receitas mais prática, segura e inclusiva.

2) DESCRIÇÃO DAS ENTIDADES E CAMPOS:

1. Entidade: Users (Usuários)

Representa os usuários cadastrados na plataforma, responsáveis por interagir com o sistema, cadastrar receitas e definir suas restrições alimentares.

Campos:

- **id (ObjectId):** Identificador único do usuário no banco de dados.
- **nome_completo (String):** Nome completo do usuário.
- **email (String):** Endereço de e-mail utilizado para login e comunicação.
- **senha_hash (String):** Senha do usuário criptografada para garantir segurança.

- **telefone (String):** Número de telefone para contato.
- **idade (Integer):** Idade do usuário.
- **foto_perfil (String – opcional):** URL ou caminho da imagem de perfil do usuário.
- **tem_restricao (Boolean):** Indica se o usuário possui restrições alimentares.
- **email_verificado (Boolean):** Indica se o e-mail foi validado.
- **token_verificacao_email (String):** Token utilizado para validação do e-mail.
- **token_recuperacao_senha (String):** Token para redefinição de senha.
- **data_expiracao_token (DateTime):** Data de expiração dos tokens de segurança.
- **created_at (DateTime):** Data de criação do registro.
- **updated_at (DateTime):** Data da última atualização do registro.

---

2. Entidade: Recipes (Receitas)

Armazena as receitas cadastradas pelos usuários, incluindo ingredientes, modo de preparo e informações adicionais.

Campos:

- **id (ObjectId):** Identificador único da receita.
- **user_id (ObjectId):** Referência ao usuário que criou a receita.
- **nome (String):** Nome da receita.
- **descricao (String):** Descrição geral da receita.
- **ingredientes (String):** Lista de ingredientes utilizados.
- **modo_preparo (String):** Passo a passo do preparo.
- **tempo_preparo (String):** Tempo estimado para preparo.
- **rendimento (String):** Quantidade de porções geradas.
- **propriedades (String):** Características da receita (ex.: vegana, sem lactose).
- **restricoes_detectadas (String):** Indicação de ingredientes que podem causar restrições.
- **imagem_url (String):** URL da imagem da receita.

- **status (String):** Estado da receita (ex.: ativa, inativa).
- **visualizacoes (Integer):** Número de visualizações da receita.
- **created_at (DateTime):** Data de criação.
- **updated_at (DateTime):** Data da última atualização.

---

3. Entidade: Recipe Ratings (Avaliações de Receitas)

Responsável por armazenar as avaliações feitas pelos usuários nas receitas.

Campos:

- **id (ObjectId):** Identificador único da avaliação.
- **recipe_id (ObjectId):** Referência à receita avaliada.
- **user_id (ObjectId):** Referência ao usuário que realizou a avaliação.
- **rating (Integer):** Nota atribuída à receita (ex.: 1 a 5).
- **comentario (String):** Comentário opcional sobre a receita.
- **created_at (DateTime):** Data da avaliação.
- **updated_at (DateTime):** Data da última atualização.

---

4. Entidade: Recipe Likes (Curtidas de Receitas)

Registra as curtidas realizadas pelos usuários nas receitas.

Campos:

- **id (ObjectId):** Identificador único da curtida.
- **recipe_id (ObjectId):** Referência à receita curtida.
- **user_id (ObjectId):** Referência ao usuário que curtiu.
- **created_at (DateTime):** Data da curtida.

---

5. Entidade: Blacklisted Tokens (Tokens Bloqueados)

Armazena tokens inválidos ou expirados para controle de segurança e autenticação.

Campos:

- **id (ObjectId):** Identificador único.
- **token_hash (String):** Hash do token bloqueado.
- **expires_at (DateTime):** Data de expiração do token.
- **created_at (DateTime):** Data de criação do registro.
- **updated_at (DateTime):** Data de atualização.

---

6. Entidade: User Restrictions (Restrições do Usuário)

Relaciona os usuários às suas restrições alimentares, permitindo personalização das receitas.

Campos:

- **id (ObjectId):** Identificador único.
- **user_id (ObjectId):** Referência ao usuário.
- **restriction_id (ObjectId):** Referência à restrição cadastrada.
- **palavras_chaves_personalizadas (String):** Termos adicionais definidos pelo usuário.
- **created_at (DateTime):** Data de criação.
- **updated_at (DateTime):** Data de atualização.

---

7. Entidade: Restrictions (Restrições)

Define os tipos de restrições alimentares disponíveis no sistema.

Campos:

- **id (ObjectId):** Identificador único.

- **nome (String):** Nome da restrição (ex.: lactose, glúten).
- **categoria (String):** Categoria da restrição (ex.: alergia, intolerância).
- **palavras_chaves (JSON):** Lista de palavras-chave relacionadas à restrição.
- **created_at (DateTime):** Data de criação.
- **updated_at (DateTime):** Data de atualização.

---

8. Entidade: Recipe Restrictions (Restrições das Receitas)

Relaciona receitas com restrições alimentares detectadas ou associadas.

Campos:

- **id (ObjectId):** Identificador único.
- **recipe_id (ObjectId):** Referência à receita.
- **restriction_id (ObjectId):** Referência à restrição.
- **ingrediente_detectado (String):** Ingrediente que gerou a restrição.
- **created_at (DateTime):** Data de criação.

3) JUSTIFICATIVA DOS TIPOS (ASSOCIAÇÃO, AGREGAÇÃO OU COMPOSIÇÃO) PARA AS RELAÇÕES E CARDINALIDADES:

1. users ↔ recipes

Um usuário pode ter várias receitas. Receita não existe sem usuário.
Tipo: COMPOSIÇÃO

Cardinalidade:
User 1 ---- 0..* Recipes

---

2. recipes ↔ recipe_ratings

Uma receita tem várias avaliações. Avaliação não faz sentido sem receita.
Tipo: COMPOSIÇÃO

Cardinalidade:
Recipe 1 ---- 0..* Ratings

---

3. users ↔ recipe_ratings

Um usuário pode avaliar várias receitas. A avaliação pertence ao usuário, mas não depende exclusivamente dele para existir no sistema.
Tipo: ASSOCIAÇÃO

Cardinalidade:
User 1 ---- 0..* Ratings

---

4. users ↔ recipe_favorites

É uma tabela de ligação (N:N). Não depende de um lado só. **Tipo: ASSOCIAÇÃO**

Cardinalidade:
User 1 ---- 0..* Favorites

---

5. recipes ↔ recipe_favorites

Uma receita pode ser favoritada várias vezes por diferentes usuários.
Tipo: ASSOCIAÇÃO

Cardinalidade:
Recipe 1 ---- 0..* Favorites

---

6. users ↔ user_restriction

Restrição pertence ao usuário. Se apagar o usuário, as restrições não fazem sentido. **Tipo: COMPOSIÇÃO**

Cardinalidade:
User 1 ---- 0..* UserRestriction

---

7. restrictions ↔ user_restriction

Restrição é global (ex.: lactose, glúten). Existe independente do usuário.
Tipo: ASSOCIAÇÃO

Cardinalidade:
Restriction 1 ---- 0..* UserRestriction

---

8. recipes ↔ recipe_restrictions

Uma receita pode ter várias restrições associadas, mas não depende delas para existir.
Tipo: AGREGAÇÃO

Cardinalidade:
Recipe 1 ---- 0..* RecipeRestriction

---

9. restrictions ↔ recipe_restrictions

Uma restrição pode estar associada a várias receitas. **Tipo: ASSOCIAÇÃO**

Cardinalidade:
Restriction 1 ---- 0..* RecipeRestriction

---

10. users ↔ blacklisted_tokens

Tokens pertencem ao usuário. Se o usuário for removido, os tokens perdem sentido. **Tipo: COMPOSIÇÃO**

Cardinalidade:
User 1 ---- 0..* BlacklistedTokens

---

11. recipes ↔ user_restriction

Receitas podem se relacionar com restrições dos usuários para verificar compatibilidade alimentar.
Tipo: ASSOCIAÇÃO

Cardinalidade:
Recipe 1 ---- 0..* UserRestriction